

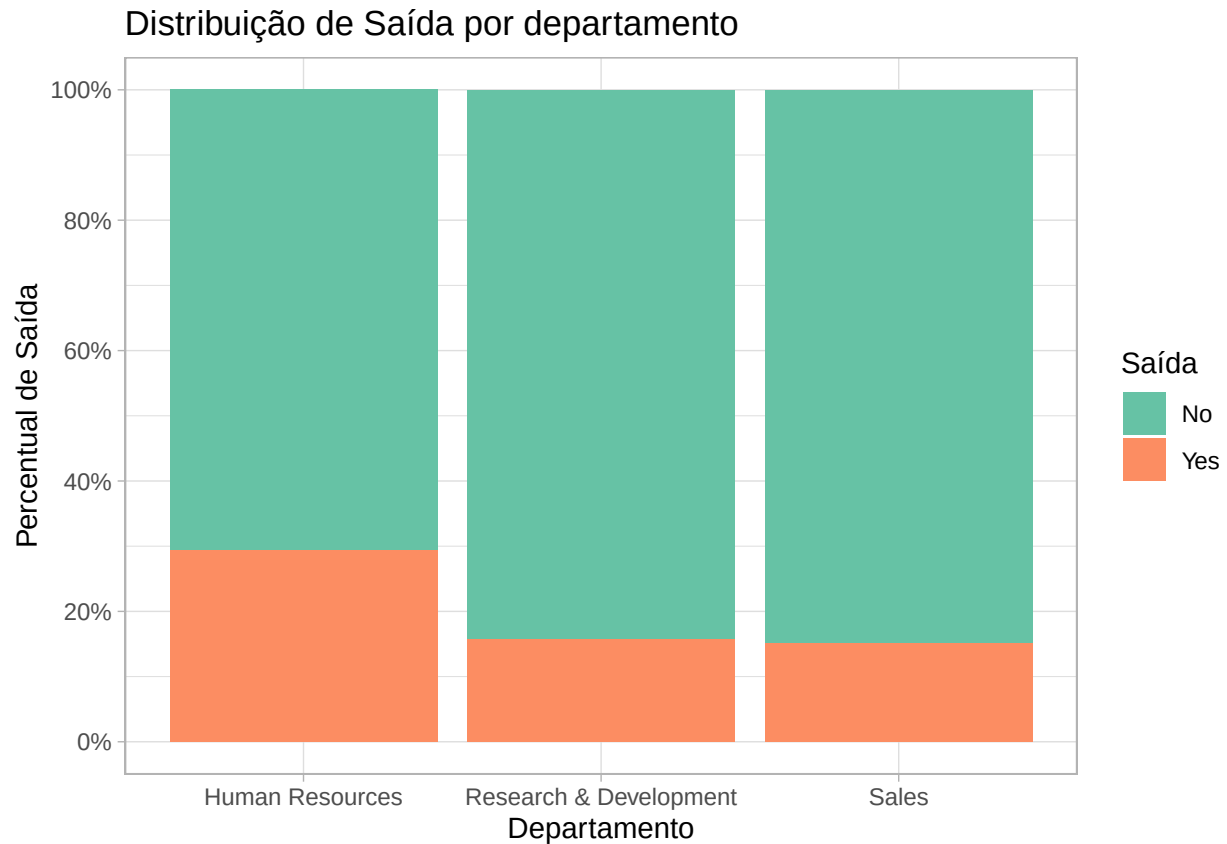
Atividade 1

Introdução a Ciência de Dados - ESPM

2026-03-03

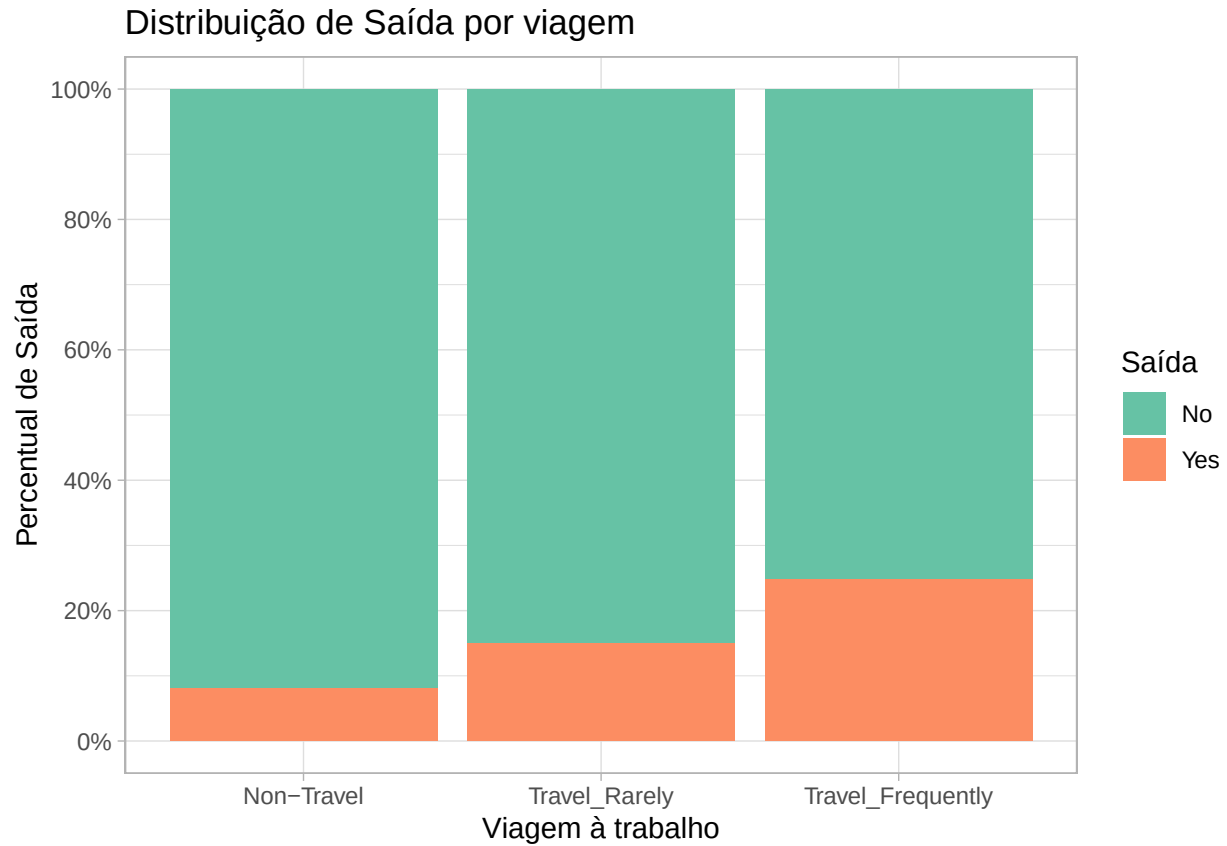
Análises Gráficas:

Será que o departamento em que o funcionário trabalha na empresa conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



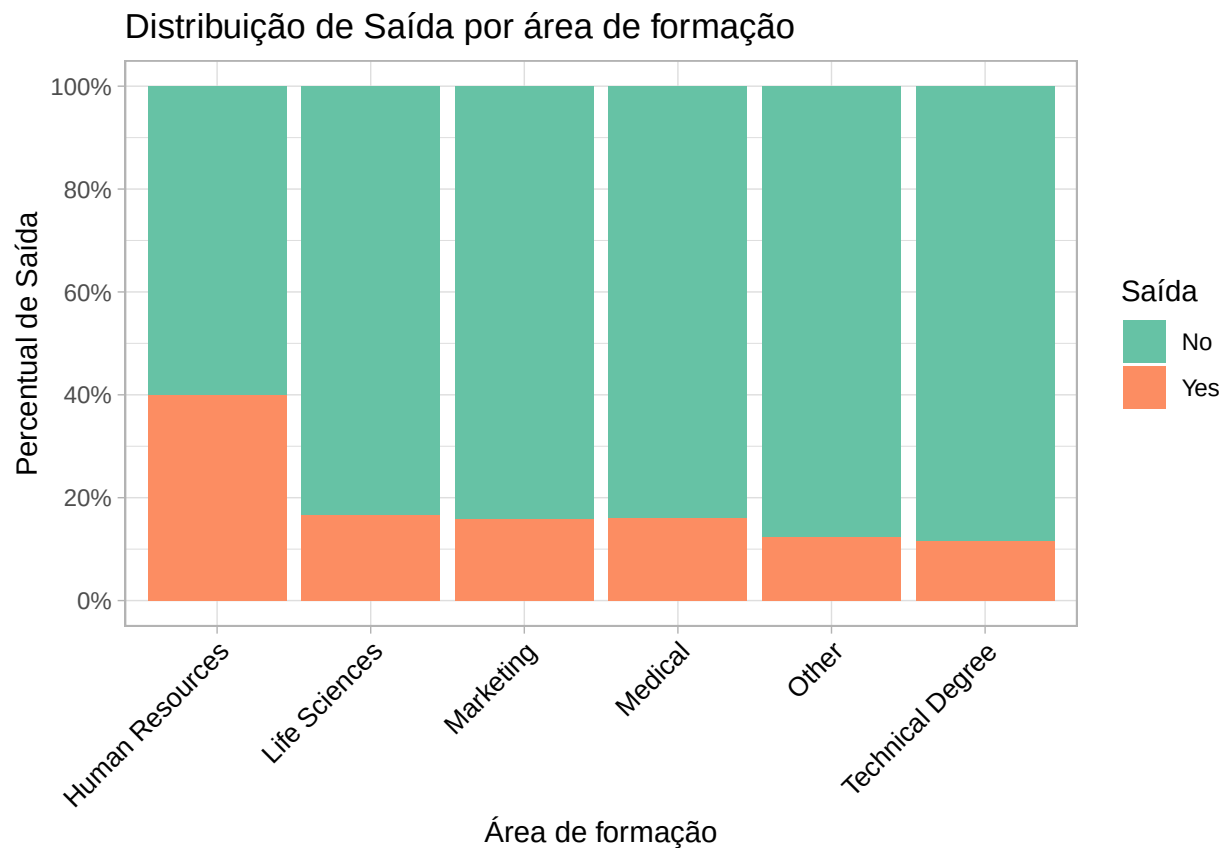
O departamento influencia significativamente a taxa de retenção. Enquanto os departamentos de Vendas e de Pesquisa e Desenvolvimento apresentam taxas de saída semelhantes (em torno de 15%), o departamento de Recursos Humanos destoa, registrando uma taxa de saída próxima a 30%, o dobro dos demais.

Será que a frequência com que o funcionário viajou a trabalho no último ano conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



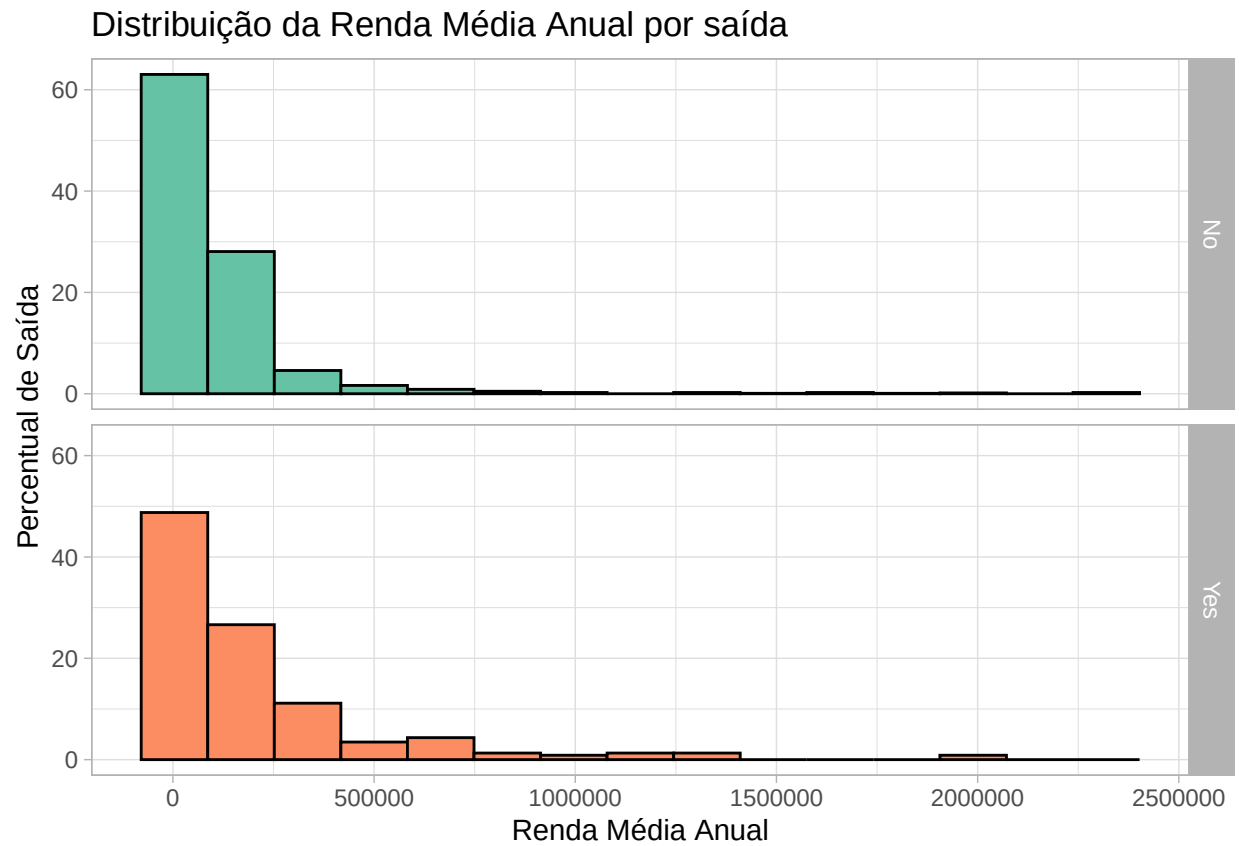
A frequência de viagens a trabalho apresenta uma clara relação com a saída de funcionários. Apenas cerca de 8-10% dos funcionários que não viajam deixaram a empresa. Essa taxa sobe para aproximadamente 15% entre os que viajam raramente e atinge cerca de 25% entre os que viajam frequentemente, indicando que o desgaste das viagens pode ser um fator de evasão.

Será que a área de formação do funcionário conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



A área de formação acadêmica impacta a retenção. Profissionais com formações Técnicas ou 'Outras' possuem as menores taxas de saída (abaixo de 15%). As taxas sobem levemente para formados em Medicina, Marketing e Ciências da Vida. O grande destaque negativo é para os formados em Recursos Humanos: aproximadamente 40% dos funcionários com essa formação deixaram a empresa, indicando uma alta dificuldade de retenção para este perfil específico.

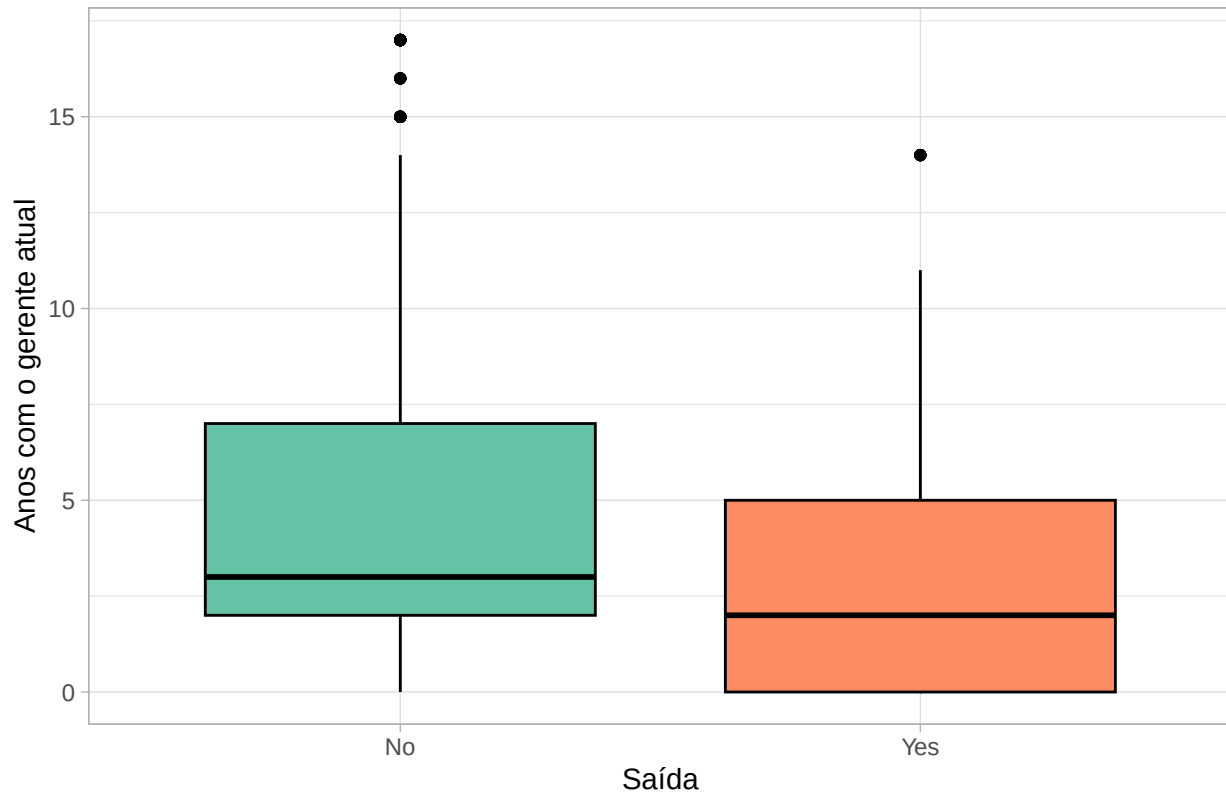
Será que a renda média anual por ano de experiência conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



O gráfico demonstra uma assimetria à direita e, portanto, uma média maior que mediana. Além disso, podemos observar que a renda média não parece influenciar na saída ou não do funcionário, pois ambos os gráficos mostram que a maioria dos funcionários estão concentrados na faixa de 0 até 500 mil dólares e é notável que a maioria das demissões foi feita nessa faixa, logo, não podemos afirmar uma comprovação de correlação entre Renda Média Anual e sua demissão.

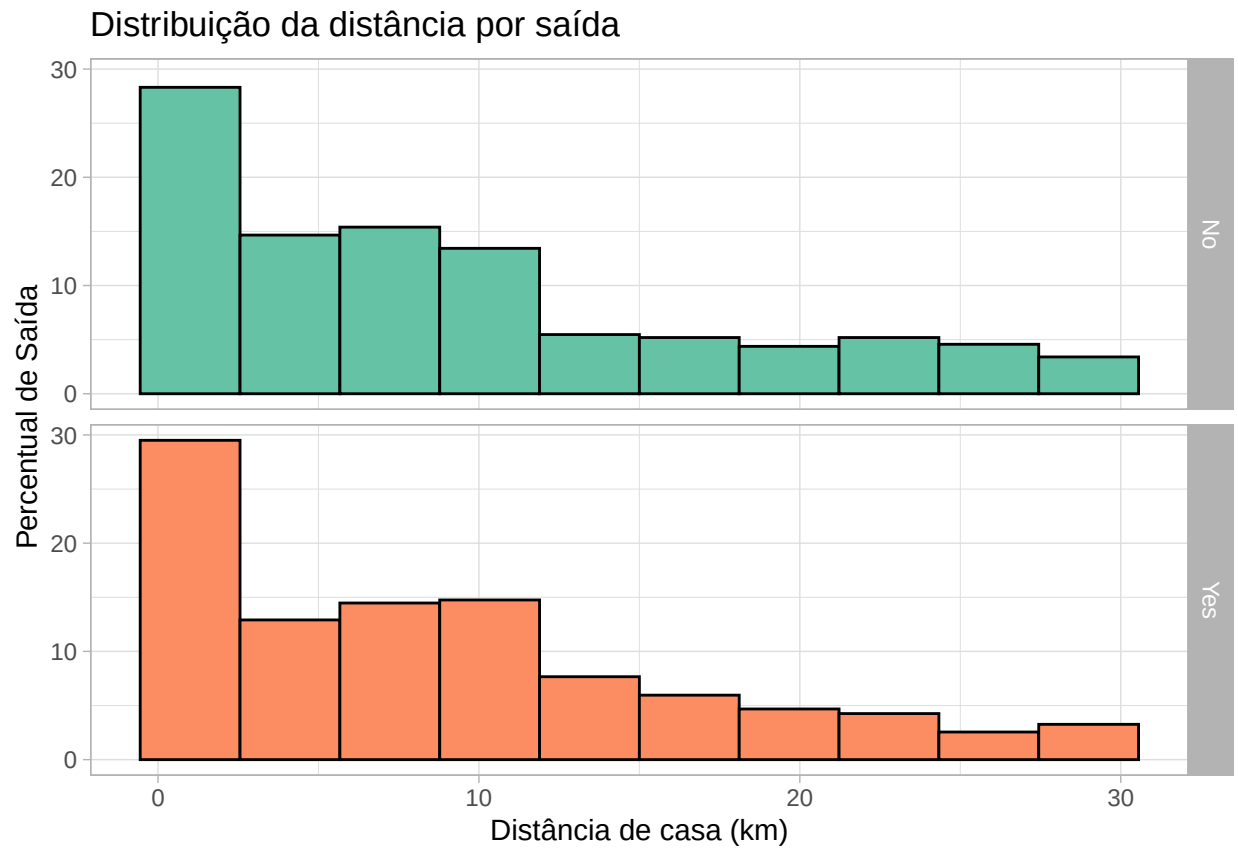
Será que o número de anos trabalhando com o gerente atual conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?

Distribuição do tempo trabalhando com o gerente atual por saída



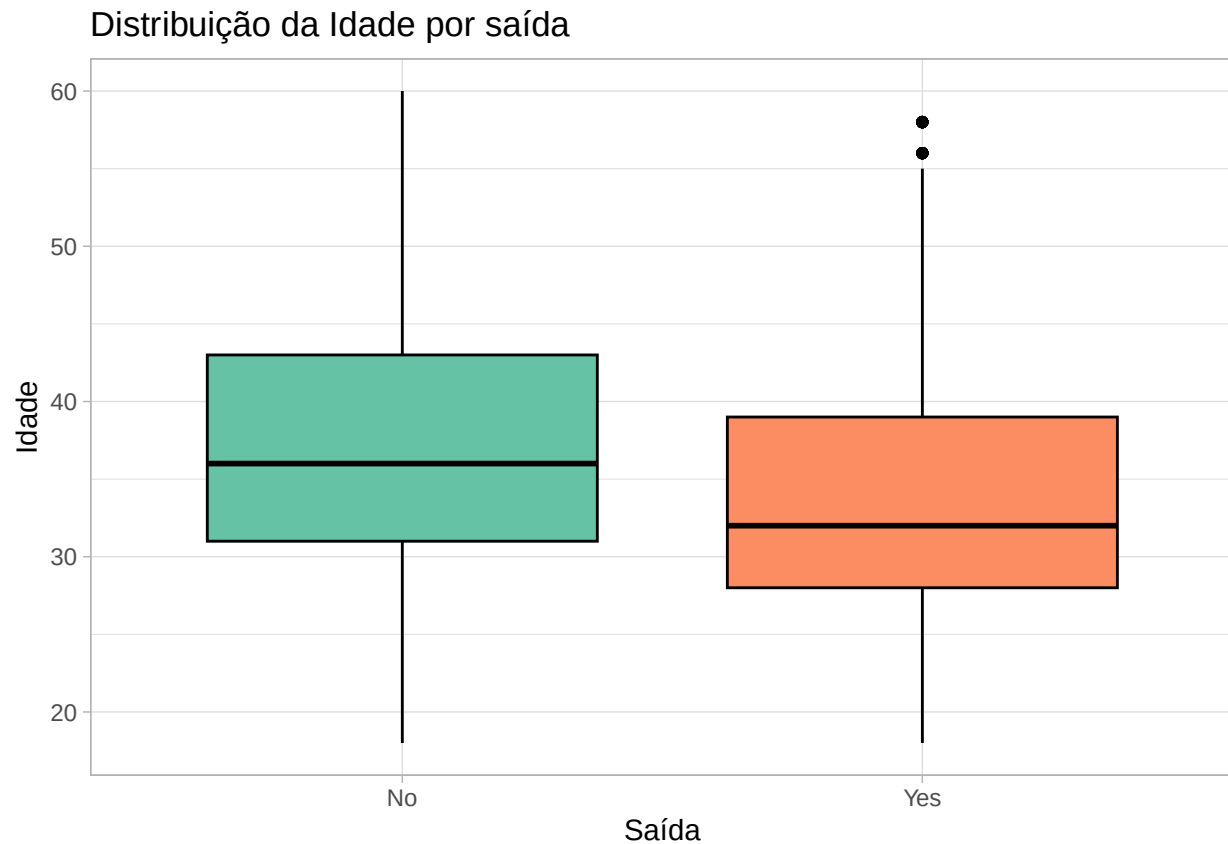
Observa-se que funcionários que saíram da empresa tendem a ter menos tempo de trabalho com seu gerente atual. A mediana de tempo com o gerente para quem saiu é de apenas 2 anos, enquanto a mediana para quem permaneceu é de 3 anos. Além disso, 75% das pessoas que saíram ficaram no máximo 5 anos sob a mesma gerência, indicando que a falta de vínculo prolongado com a liderança pode facilitar a saída. Portanto, podemos afirmar que o fator “Anos com o gerente” influencia moderadamente na saída do funcionário, entretanto, existe outros fatores que influenciam nessa tomada de decisão.

Será que a distância de casa até o trabalho conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



Ao analisar a proporção das barras, percebe-se que as distribuições de distância até o trabalho são bastante semelhantes para ambos os grupos (quem saiu e quem ficou). Portanto, não é possível afirmar, apenas por esta visualização, que a distância seja um fator determinante ou que possua forte correlação com a saída da empresa.

Será que a idade do funcionário conseguiria ajudar na previsão da saída da empresa?



Vemos que 50% dos funcionários que não saíram possuem mais de 35 anos, enquanto 50% dos que saíram, tem mais de 30. Portanto, funcionários mais jovens têm uma tendência maior a deixar a empresa, mas como há uma sobreposição de caixa entre eles, existe outros fatores mais relevantes que contribuem para saída ou permanência dele na empresa.

Conclusão Final

A análise dos dados revela que o departamento e a frequência de viagens são os principais impulsionadores da rotatividade na empresa. O setor de Recursos Humanos se destaca negativamente, apresentando um número de saídas que é quase o dobro em comparação aos departamentos de Vendas e de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse cenário de instabilidade é ainda mais acentuado ao observarmos a área de formação, já que aproximadamente 40% dos profissionais com formação acadêmica em Recursos Humanos acabam deixando a organização.

Além disso, a evasão está fortemente associada à rotina de viagens a trabalho, enquanto menos de 10% dos funcionários que não viajam deixam a empresa, esse índice sobe para mais de 20% entre os que viajam frequentemente, representando mais que o dobro de evasão do grupo fixo. Em contrapartida, fatores demográficos e de relacionamento, como a idade do colaborador e o tempo trabalhando com o gerente atual, mostraram um impacto mais sutil na decisão de saída, dividindo espaço com variáveis como renda média anual e distância de casa, que não se mostraram preditores relevantes para o *turnover* nesta amostra.